《資料中心Epic方向調整指南》FlexPod

FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/healthcare/ehr-epic-sizing_introduction.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

《資料中心Epic方向調整指南》FlexPod . . . 1
Epic方向調整指南FlexPod . . . 1
參考架構 . . . 2
小型、中型和大型架構的技術規格 . . . 11
其他資訊 . . . 14
感謝 . . . 15

《資料中心Epic方向調整指南》FlexPod

Epic方向調整指南FlexPod

Brian O'Mahony、Gannesh Kamath, Atul Bhaludia、NetApp Mike Brennan、Jon Ebimeier、 Cisco

與下列合作夥伴合作：[錯誤：缺少圖形影像]

目的

本技術報告針對FlexPod Epic電子健康記錄（EHR）應用程式軟體環境、提供調整規模的指導方針（NetApp儲存設備與Cisco Unified Computing System）。

搭載Epic Hyperspace、InterSystems Cach é 資料庫、Codito Clarity分析與報告套件的支援系統、以及裝載Epic應用程式層的服務伺服器、為可靠的高效能基礎架構提供整合式平台、可迅速部署。FlexPod此整合式平台由技術高超的NetApp通路合作夥伴FlexPod 部署FlexPod 、並由Cisco和NetApp技術協助中心提供支援。

本文件所述的規模調整練習涵蓋使用者、全球參考計數、可用度及災難恢復（DR）需求。目標是決定運算、網路和儲存基礎架構元件的最佳規模。

本文件概述於下列主要章節：

- "參考架構"、說明可用於裝載Epic正式作業資料庫工作負載的小型、中型和大型運算儲存架構。
- "技術規格"，詳細說明儲存架構的資料清單範例。所述組態僅供一般指引使用。請務必根據您的工作負載調整系統大小、並視需要調整組態。

整體解決方案效益

在整個架構基礎上執行Epic環境FlexPod 、醫療組織就能預期員工生產力將會提升、資本與營運費用也會降低。此為Cisco與NetApp策略合作夥伴預先驗證且經過嚴格測試的融合式基礎架構、經過精心設計與設計、可提供可預測的低延遲系統效能與高可用度。FlexPod這種方法可為Epic EHR系統的使用者提供高舒適度及最佳回應時間。

Cisco與NetApp的解決方案運用高效能、模組化、預先驗證、融合、虛擬化、FlexPod 高效、可擴充且具成本效益的平台。採用Epic的Datacenter提供醫療產業特有的下列優點：FlexPod

- 模組化架構。 FlexPod 此功能可滿足Epic模組化架構的各種需求、並針對FlexPod 每個特定工作負載、提供專為特定用途設定的支援平台。所有元件均透過叢集式伺服器和儲存管理架構、以及一致的管理工具集來連線。
- *加速應用程式部署。*預先驗證的架構可縮短實作整合時間並降低風險、以加速Epic專案計畫。適用於Epic的NetApp OnCommand 解決方案人力自動化（WFA）工作流程可自動化Epic的備份與更新、免除自訂不受支援指令碼的需求。無論是將解決方案用於Epic的初次推出、硬體更新或擴充、都能將更多資源移轉至專案的商業價值。
- *簡化營運並降低成本。*以更有效率且可擴充的共享資源取代舊有專屬的RISC與UNIX平台、免除成本與複雜度、無論臨床工作者身在何處、都能提供支援。此解決方案可提供更高的資源使用率、以提高ROI。
- 加快基礎架構的部署。 FlexPod 無論是在現有資料中心或遠端位置、採用Epic技術的整合式且經過測試的「Datacenter」設計、都能讓客戶以更少的心力、在更短的時間內啟動並執行新的基礎架構。
- *橫向擴充架構。*無需重新設定執行中的應用程式、即可將SAN和NAS從TB擴充至數十PB。

- *不中斷營運。*執行儲存維護、硬體生命週期作業及軟體升級、而不中斷業務。
- *安全的多租戶共享*支援虛擬化伺服器與儲存共享基礎架構的日益增加需求、讓特定設施的資訊能夠安全地進行多租戶共享、尤其是在託管多個資料庫與軟體執行個體時。
- *資源池最佳化。*協助減少實體伺服器與儲存控制器的數量、平衡工作負載需求、並提升使用率、同時提升效能。
- *服務品質（QoS）。FlexPod *整個堆疊都提供QoS。領先業界的QoS儲存原則可在共享環境中提供差異化的服務層級。這些原則可為工作負載提供最佳效能、並有助於隔離及控制失控的應用程式。
- *儲存效率。*利用NetApp 7：1降低儲存成本 "儲存效率保證"。
- 敏捷度。 FlexPod 領先業界的工作流程自動化、協調與管理工具、可讓IT更快回應業務要求。這些要求範圍從Epic備份與資源配置額外的測試與訓練環境、到分析資料庫複製、以利進行人口健全狀況管理計畫。
- *生產力。*快速部署及擴充此解決方案、提供最佳的臨床工作者使用體驗。
- * Data Fabric。* NetApp Data Fabric架構可跨越站台、實體邊界和應用程式、將資料一起編織在一起。Data Fabric是專為資料導向企業打造、專為資料導向企業打造。資料是在多個位置建立和使用、通常需要運用資料、並與其他位置、應用程式和基礎架構共用。客戶想要一種管理一致且整合的資料的方法。Data Fabric提供一種管理資料的方法、讓IT能夠掌控並簡化不斷增加的IT複雜度。

範圍

本文件涵蓋使用Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）和NetApp ONTAP 基於元的儲存設備的環境。它提供代管Epic的參考架構範例。

不涵蓋：

- 使用NetApp System Performance Modeler（SPM）或其他NetApp規模調整工具的詳細規模指導
- 非正式作業工作負載的規模調整

目標對象

本文件適用於NetApp與合作夥伴系統工程師及專業服務人員。讀者應充分瞭解運算與儲存規模的概念、以及對Cisco UCS與NetApp儲存系統的技術熟悉度。

相關文件

下列技術報告與本技術報告有關。他們一起組成一套完整的文件、以便在FlexPod 整個基礎架構上調整規模、設計及部署Epic：

- "TR-4693：FlexPod 《Epic EHR資料中心部署指南》"
- "TR-3930i：《NetApp Epic規模調整準則》（NetApp Sizing Guidelines for Epic）" （需要Field Portal存取權限）
- "TR-3928：NetApp Epic最佳實務做法"

參考架構

Epic的NetApp儲存參考架構

適當的儲存架構可視整體資料庫大小和IOPS總計而定。效能不只是唯一的考量因素、您可能會根據其他客戶需求決定使用較大的節點數。

根據Epic軟體環境的儲存需求、NetApp有三種參考架構、以環境規模為基礎。Epic需要使用NetApp規模調整方法來適當調整NetApp儲存系統的規模、以便在Epic環境中使用。如需量化效能要求與規模調整指引、請參閱NetApp "TR-3930i：《NetApp Epic規模調整準則》（NetApp Sizing Guidelines for Epic）"。若要檢視本文件、必須存取NetApp Field Portal。

此處列出的架構是設計的起點。工作負載必須在SPM工具中驗證磁碟數量和控制器使用率。與NetApp Epic團隊合作驗證所有設計。

所有Epic正式作業都部署在All Flash Array上。在本報告中、旋轉式磁碟所需的磁碟集區已整合至三個適用於All Flash Array的磁碟集區。在閱讀本節之前、您應檢閱Epic All Flash參考架構策略手冊、瞭解Epic儲存配置需求。

三種儲存參考架構如下：

- *小型*四節點架構、在正式作業中有兩個節點、在DR中有兩個節點（全球參考資料少於5萬）
- *中型*六節點架構、在正式作業中有四個節點、在DR中有兩個節點（超過5萬個全球參考資料）
- 大型 12個以上節點架構、在正式作業中有6至10個節點（5M-10M全球參考資料）

> 整體參考資料=（讀取IOPS +（寫入作業每80秒寫入突發次數/ 45次）* 225。這些編號取自客戶專屬的Epic硬體組態指南。

儲存配置與**LUN**組態

滿足Epic高可用度（HA與備援需求）的第一步、是專為Epic軟體環境設計儲存配置。設計考量應包括將磁碟集區1與專屬高效能儲存設備上的磁碟集區2隔離。請參閱Epic All Flash參考架構策略手冊、瞭解每個磁碟集區中的工作負載。

將每個磁碟集區放在獨立的節點上、會建立隔離Epic正式作業和非正式作業工作負載所需的故障網域。每個節點使用一個Aggregate、可將磁碟使用率和Aggregate關聯性最大化、以提供更好的效能。此設計也能利用Aggregate層級的重複資料刪除技術、將儲存效率最大化。

由於Epic可讓儲存資源共享以滿足非正式作業需求、因此儲存系統通常可同時滿足Clarity伺服器和正式作業服務的儲存需求、例如虛擬桌面基礎架構（VDI）、CIFS及其他企業功能。

Epic資料庫儲存配置建議文件針對每個資料庫的LUN大小和數量提供建議。這些建議可能需要根據您的環境進行調整。請務必在Epic支援下檢閱這些建議、並最終確定LUN數量和LUN大小。

> NetApp建議從較大大小的LUN開始著手、因為LUN本身的大小並不需要支付儲存成本。為了便於操作、請確定LUN數量和初始大小在3年後可大增至超出預期需求。擴充LUN比新增LUN更容易管理。使用精簡配置的LUN和磁碟區時、儲存設備使用的空間會顯示在集合體中。
>
> Epic需要透過FC將資料庫、日誌、應用程式或系統儲存設備、以LUN的形式呈現給資料庫伺服器。

Epic正式作業和Clarity使用每個Volume一個LUN。對於較大型的部署、NetApp建議Epic資料庫使用24到32個LUN。決定要使用的LUN數量的因素包括：

- 3年後Epic DB的整體規模。對於較大的DB、請判斷該作業系統（OS）的LUN大小上限、並確定您有足夠的LUN可擴充。例如、如果您需要60TB Epic資料庫、而作業系統LUN的容量上限為4TB、則需要24到32個LUN來提供擴充和擴充空間。

無論架構是小型、中型或大型：

- 支援簡單且不中斷營運的垂直擴充和橫向擴充。ONTAP您可以使用ONTAP 不中斷營運的方式來升級、新增或移除磁碟和節點。客戶可以從四個節點開始、移至六個節點、或在不中斷營運的情況下升級至較大的控制器。
- NetApp OnCommand Workflow Automation 解決方案工作流程可備份及更新Epic完整複製測試環境。此解決方案以整合式效率來簡化架構、並節省儲存容量。
- DR陰影資料庫伺服器是客戶營運不中斷策略的一部分（用於支援SRO功能、並可能設定為SRW執行個體）。因此、第三個儲存系統的放置與規模調整通常與正式作業資料庫儲存系統相同。
- 資料庫一致性需要考量。如果使用NetApp SnapMirror備份複本來維持營運不中斷、請參閱Epic文件《營運不中斷技術解決方案指南》。如需使用SnapMirror技術的相關資訊、請參閱 "TR-3446：SnapMirror非同步概述與最佳實務做法指南"。
- 將正式作業與潛在的高效能工作負載隔離、是Epic的主要設計目標。儲存資源池是故障網域、必須隔離並保護工作負載效能。在一個故障叢集中的每個節點ONTAP 都是一個故障網域、可視為一個儲存資源池。

所有的平台均可執行Epic工作負載的完整功能集。ONTAP

小型組態：四節點參考架構、提供低於**5**百萬的全球參考資料（總**IOPS**最高約**22**萬）

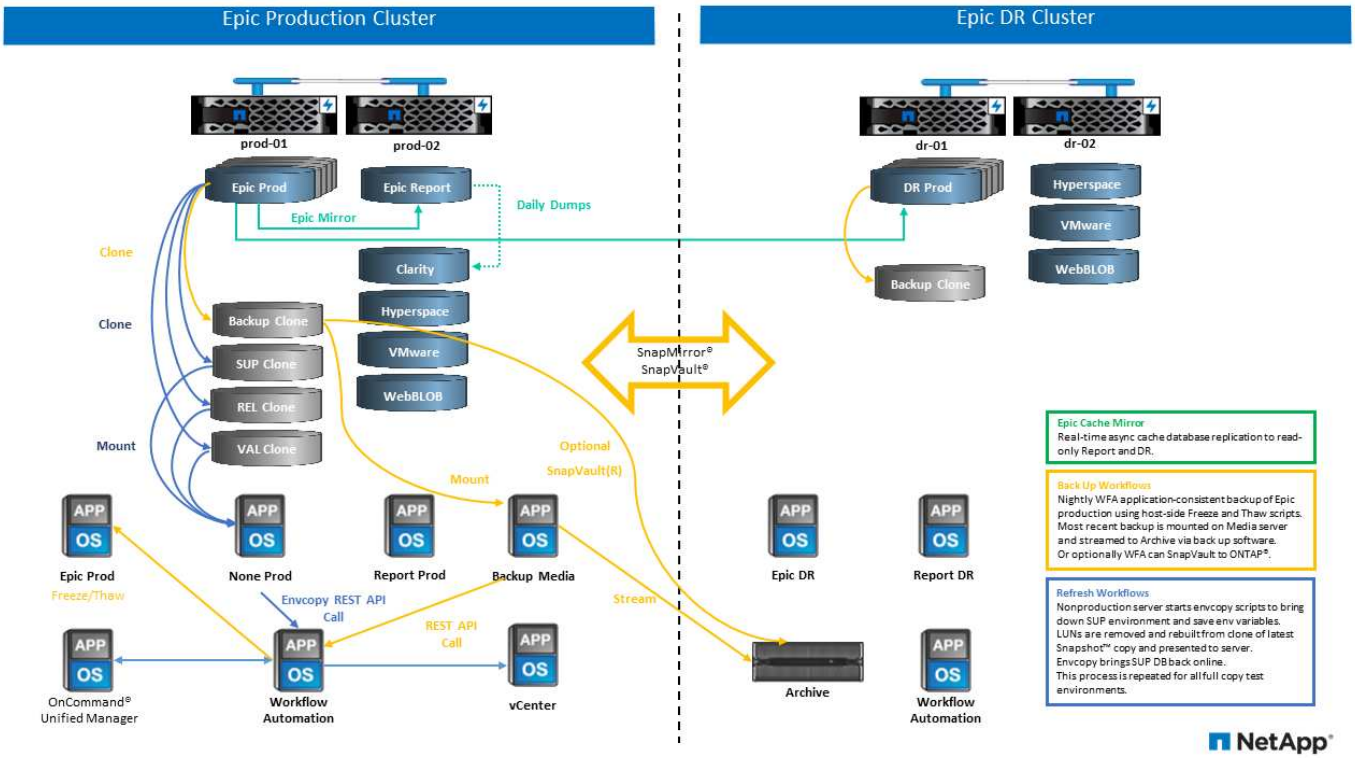
小型參考架構是一個四節點架構、在正式作業中有兩個節點、在DR中有兩個節點、且全球參考資料少於5萬。此架構可供全球參考資料少於5萬的客戶使用。在這個規模下、不需要區分報告和清楚度。

NetApp提供獨特的多重傳輸協定支援、QoS以及在同一個叢集中建立故障網域的能力、您可以在單一HA配對上執行磁碟資源池1和磁碟Pool2的所有正式作業工作負載、並符合所有NetApp最佳實務做法和Epic的「高舒適度」評分要求。所有的磁碟集區1都會在節點1上執行、而所有的磁碟集區2都會在Pool2上執行。

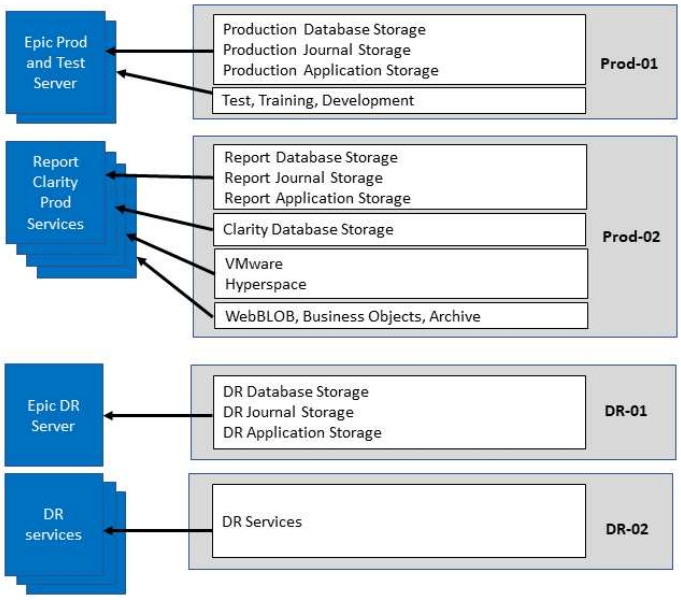
由於能夠將同一個叢集內的工作負載隔離、並支援VMware多重傳輸協定、因此所有正式作業的Epic工作負載（正式作業、報告、Clarity、VMware、Citrix、ONTAP ONTAP CIFS和Epic相關工作負載）可在單一叢集的單一HA配對上執行。這項功能可讓您滿足Epic的所有要求（詳見Epic All Flash參考架構策略手冊）和所有NetApp最佳實務做法。基本上、Pool1是在節點prod-01上執行、Pool2則是在prod-02上執行、如下圖所示。NAS 1工作負載可透過NetApp多重傳輸協定NAS和SAN功能置於節點2上。

針對災難恢復、Epic DR Pool 3會在HA配對的兩個節點之間分割。EPIC DR可在節點DR-01上執行、DR服務則可在DR-02上執行。

NetApp SnapMirror或SnapVault 功能複寫可視工作負載需求進行設定。



從儲存設計與配置的觀點來看、下圖顯示正式作業資料庫的高層級儲存配置、以及構成Epic工作負載的其他架構。



NetApp

中型組態：六節點參考架構、提供超過**5**萬個全球參考資料（總**IOPS 22K-50K**）

中型參考架構是一種六節點架構、在正式作業環境中有四個節點、在DR中有兩個節點、並提供5M-10M全域參考資料。

針對這種規模、《All Flash參考架構策略手冊》指出、您需要將Epic Report工作負載與Clarity區隔開、而且在正式作業中至少需要四個節點。

六節點架構是Epic環境中最常部署的架構。全球參考資料超過500、500、500、500、500、500、500、500、500、500、500、800、800、800、800、800、800。請參閱Epic All Flash參考架構策略手冊。

全球參考資料少於500、500、500、500、500、500、500、500、500、800、800、800、800、800、800、800、800、800、800、800、800、

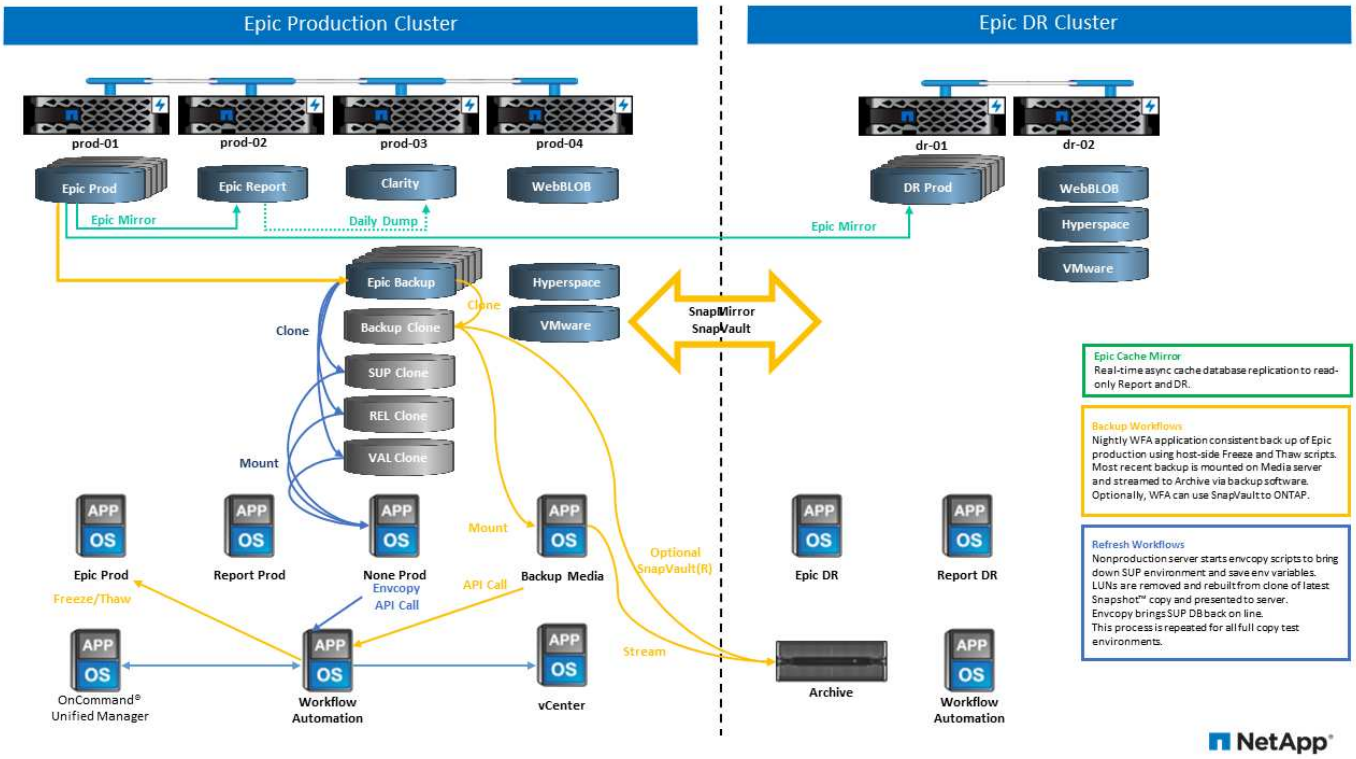
- 從正式作業卸載備份歸檔程序
- 將所有測試環境從正式作業卸載

正式作業執行於節點prod-01。報告會在節點prod-02上執行、這是正式作業最新的Epic鏡射複本。例如支援、版本及版本驗證等測試環境、可從Epic正式作業、報告或DR複製。下圖顯示從正式作業環境製作的完整複本測試環境複本。

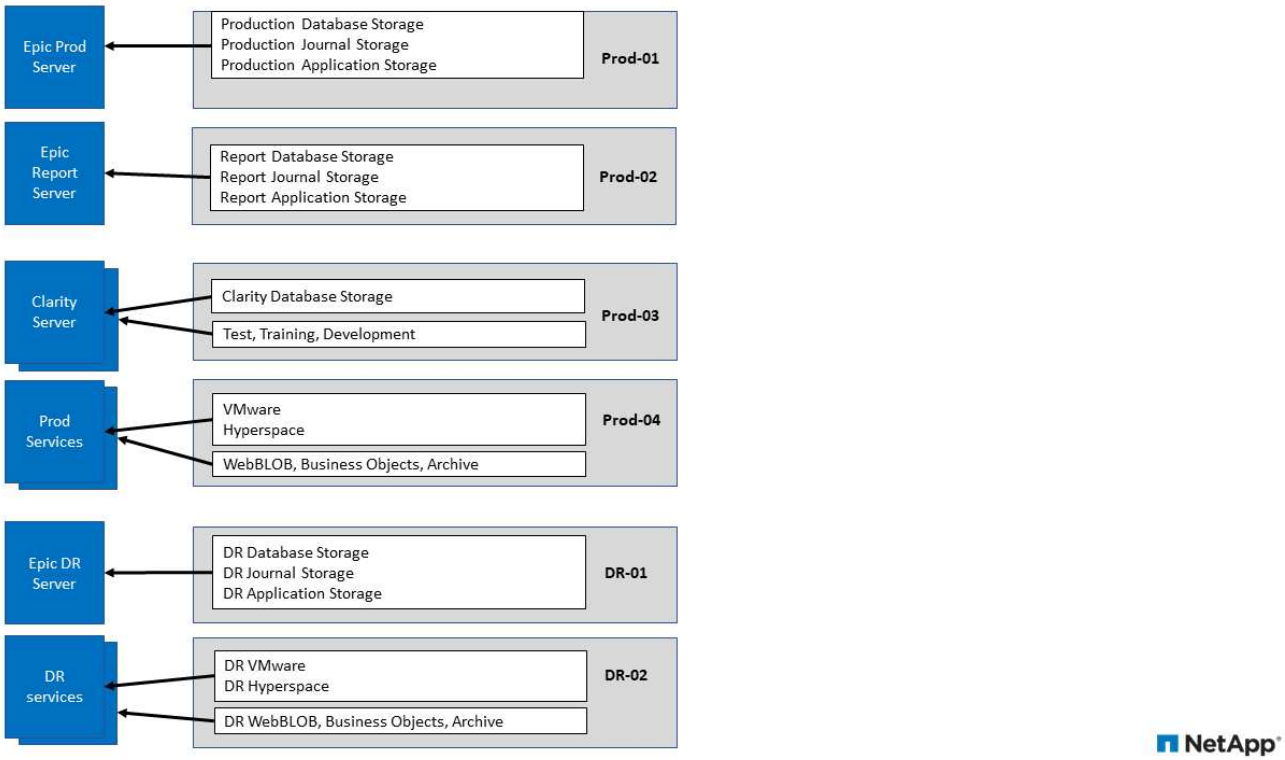
第二個HA配對用於正式作業服務儲存需求。這些工作負載包括Clarity資料庫伺服器（SQL或Oracle）、VMware、Hyperspace和CIFS的儲存設備。客戶可能擁有非Epic工作負載、可以新增至此架構的節點3和節點4、或是最好新增至同一個叢集中的個別HA配對。

SnapMirror技術用於將正式作業資料庫的儲存層級複寫至第二個HA配對。SnapMirror備份複本可用於在第二個儲存系統上建立NetApp FlexClone磁碟區、以供非正式作業環境使用、例如支援、發行和版本驗證。正式作業資料庫的儲存層級複本也可支援客戶實作其災難恢復策略。

或者、若要提高儲存效率、您可以從Report NetApp Snapshot複本備份建立完整測試複本、然後直接在節點2上執行。在此設計中、SnapMirror目的地複本不需要儲存在磁碟上。



下圖顯示六節點架構的儲存配置。



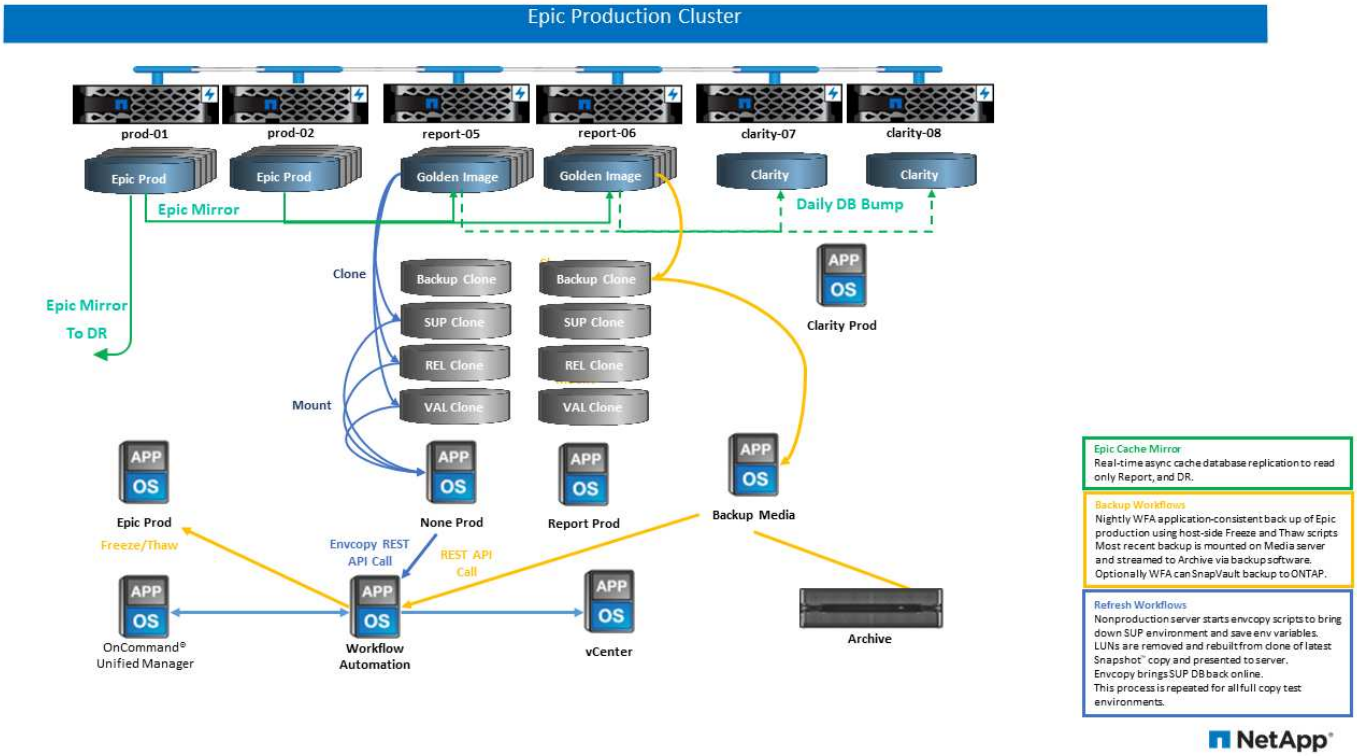
大型組態：參考架構、提供超過**10**萬個全域參考資料（超過**50**萬**IOPS**）

大型架構通常是一個十二個以上節點的架構、在正式作業中有六到十個節點、並有超過10萬個全域參考資料。對於大型Epic Production、Epic Report和Clarity部署、可放置在專屬的HA配對上、並在節點之間平均平衡儲存空間、如下圖所示。

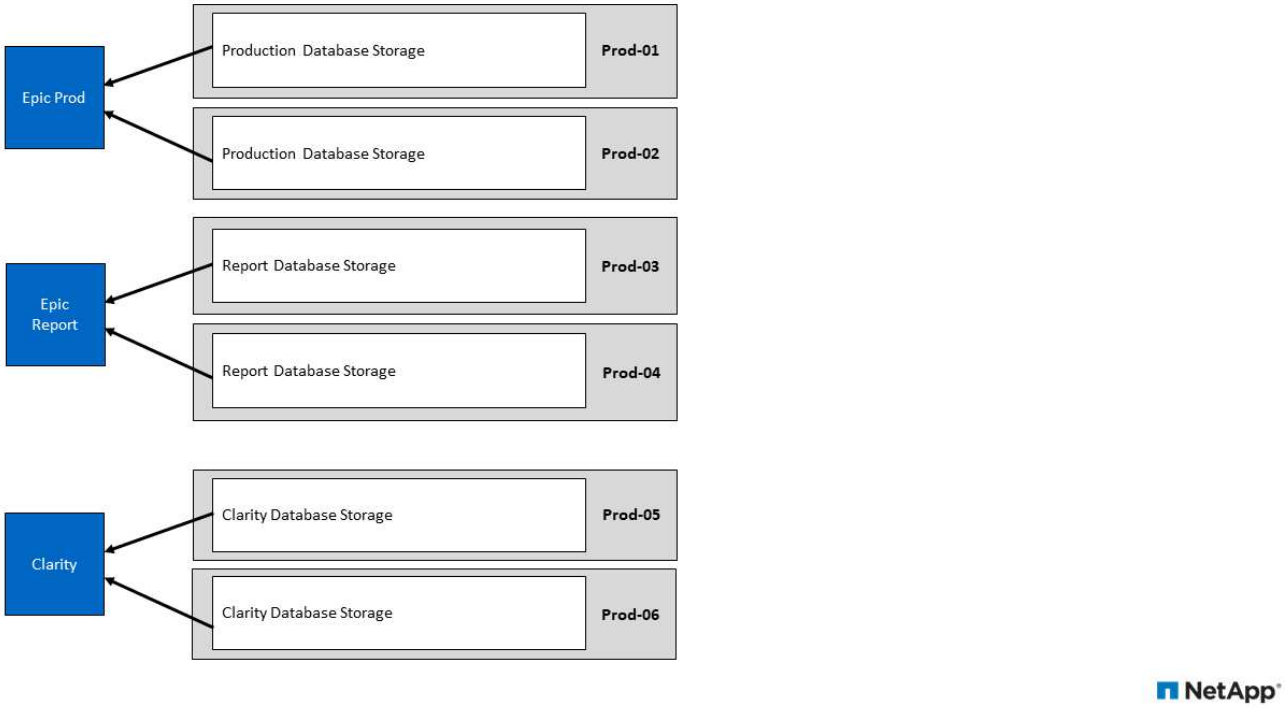
較大的客戶有兩種選擇：

- 保留六節點架構、並使用AFF Ar4A700控制器。
- 在專屬AFF 的AreA300 HA配對上執行Epic正式作業、報告及DR。

您必須使用SPM來比較控制器使用率。此外、選擇控制器時、請考量機架空間和電力。



下圖顯示大型參考架構的儲存配置。



Epic的Cisco UCS參考架構

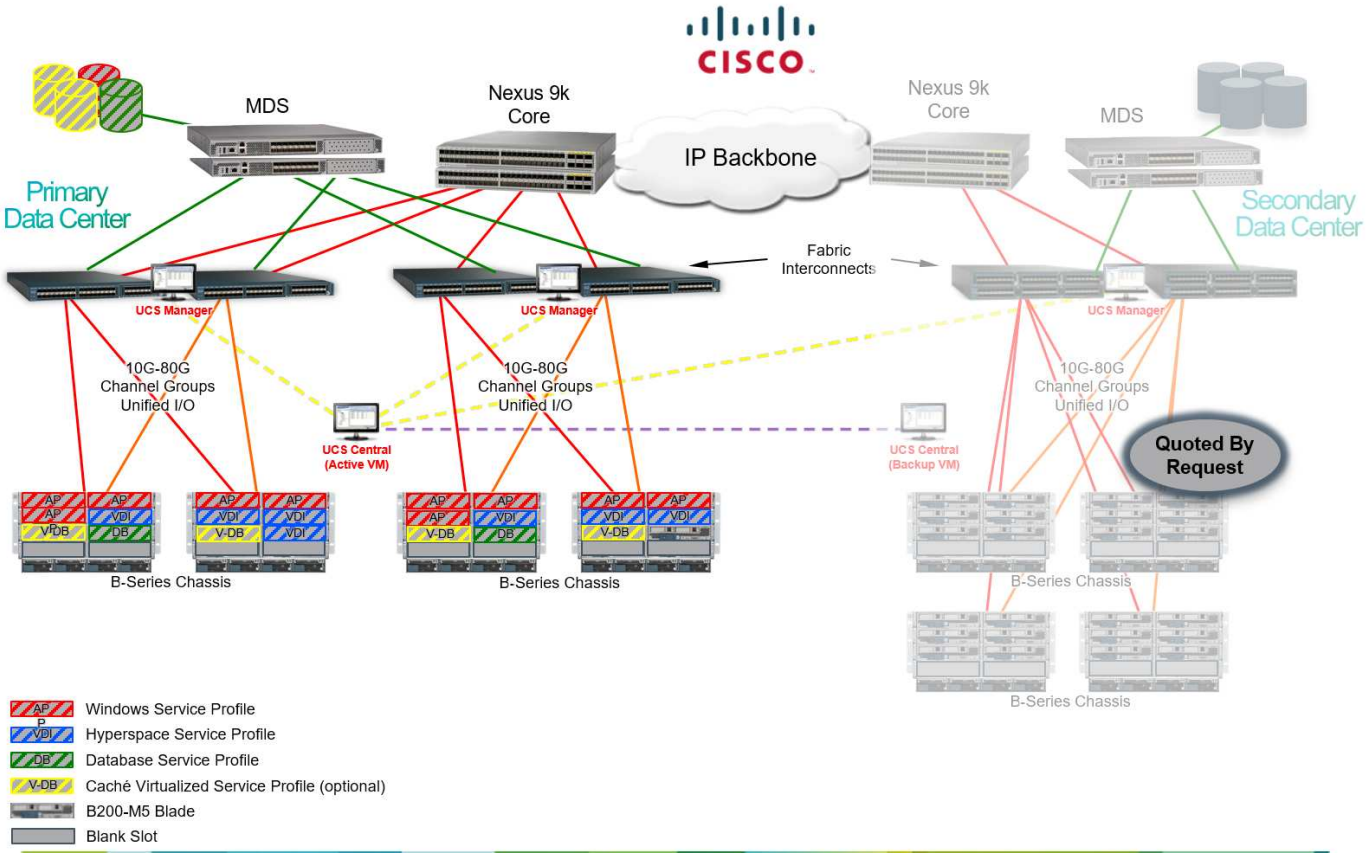
Epic on FlexPod 整個過程的架構是以Epic、Cisco和NetApp的指引為基礎、也以合作夥伴與Epic客戶合作的經驗為基礎、提供各種規模的服務。此架構可隨客戶的資料中心策略（無論規模大小、集中、分散或多租戶）而調整、並套用Epic的最佳實務做法。

在部署Epic時、Cisco設計出直接符合Epic最佳實務做法的Cisco UCS參考架構。Cisco UCS提供緊密整合的解決方案、提供高效能、高可用度、可靠性及擴充性、可支援數千張病牀的醫師實務做法和醫院系統。

小型實作的基本設計

Cisco UCS Epic的基本設計範圍比擴充設計還要小。基本設計使用案例的範例、可能是醫師在門診診所執業的做法。這類組織可能只有少數Epic應用程式的使用者、或可能不需要Epic的所有元件。例如、醫師的執業群組可能不需要Epic Willow藥局應用程式或Epic Monitor來進行病患體內監控。基本設計需要較少的虛擬主機和實體伺服器。SAN需求也可能較少、而次要資料中心的WAN連線可能會以基本路由和TCP/IP來處理。

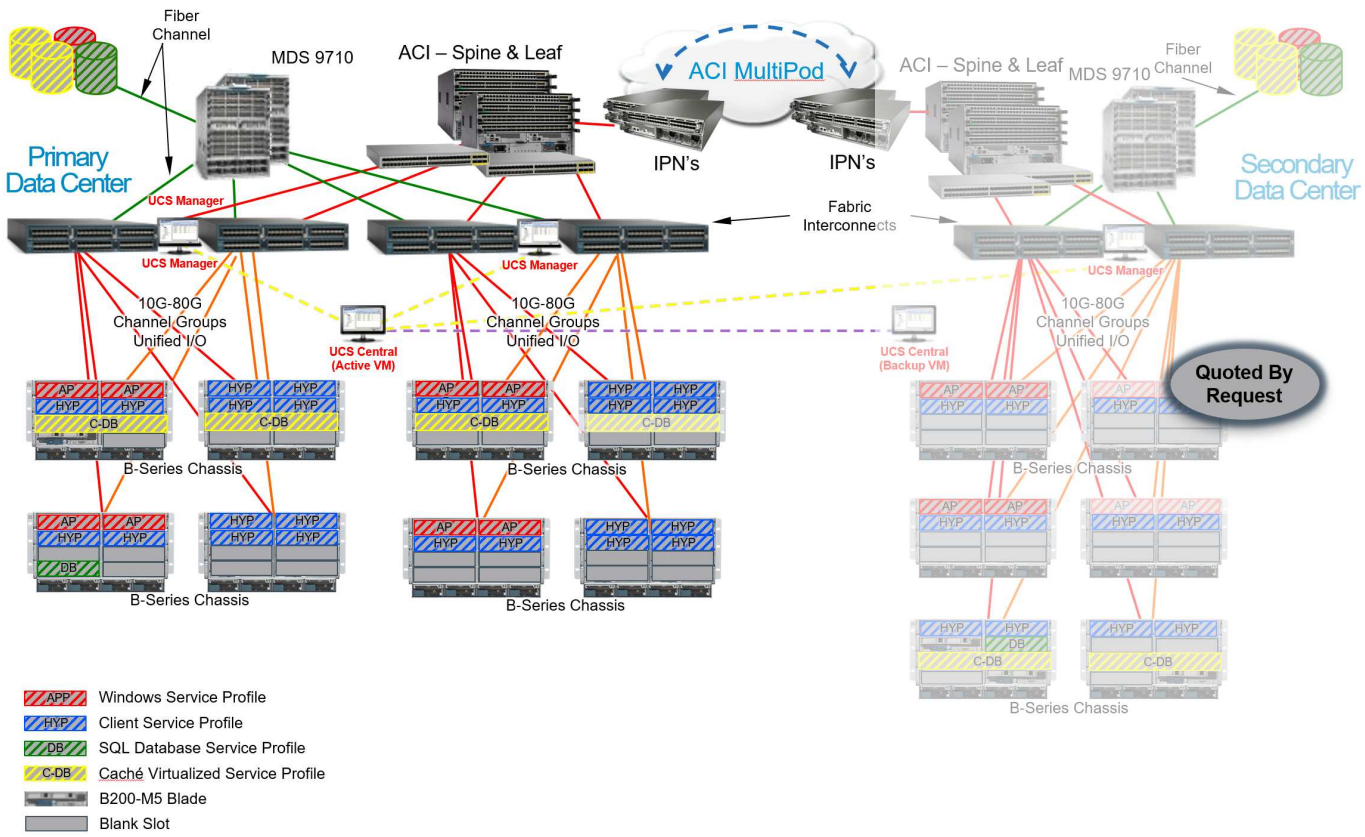
下圖說明基本小型Epic組態的範例。



針對大型實作的擴充設計

Cisco UCS Epic的擴充設計遵循與基本設計相同的最佳實務做法。主要差異在於擴充設計的規模。隨著規模擴大、Cach é 資料庫通常需要更高的核心交換、SAN和處理器需求。較大規模的實作通常會有較多的Hyperspace使用者、需要更多XenApp for Hyperspace或其他虛擬應用程式伺服器。此外、由於需要更多處理能力、採用Intel Skylake處理器的Cisco UCS四插槽伺服器可用於Chricles Cach é 資料庫及相關的生產、報告及災難恢復Cach é 伺服器。

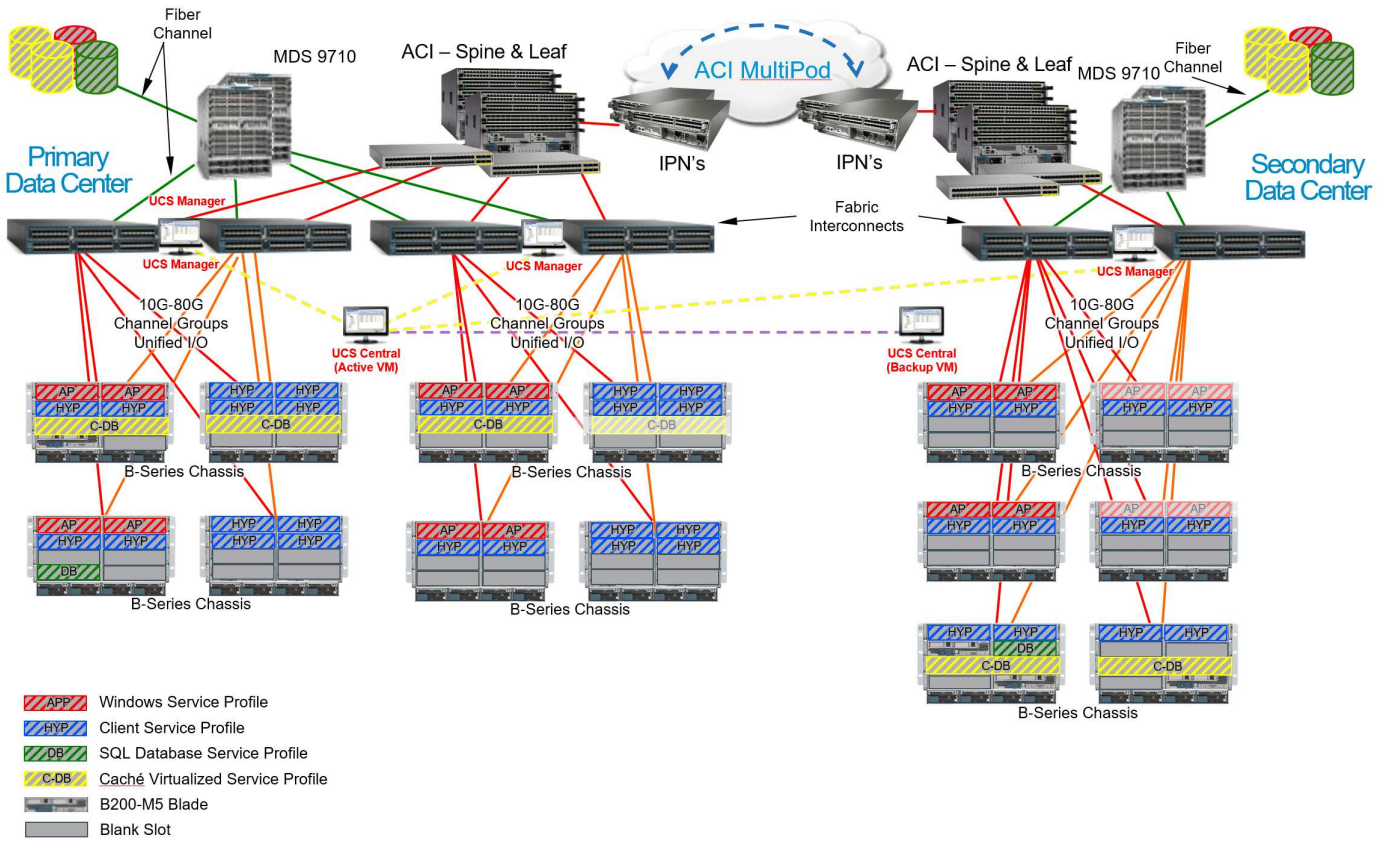
下圖說明展開Epic設計的範例。



Hyperspace主動式實作

在二線資料中心、為了避免未使用的硬體資源和軟體成本、客戶可能會針對Epic Hyperspace使用主動式設計。這項設計可同時從主要資料中心和次要資料中心提供超空間、以最佳化運算投資。

Hyperspace主動式設計（如下圖所示）進一步將擴充設計帶入一個步驟、讓XenApp for Hyperspace或其他Hyperspace虛擬應用程式伺服器在次要資料中心內全面運作。



小型、中型和大型架構的技術規格

此產品的設計可提供靈活的基礎架構、涵蓋許多不同的元件和軟體版本。FlexPod使用 "TR-4036：FlexPod 《技術規格》" 作為建置或組裝有效FlexPod 的功能表組態的指南。詳細的組態只是FlexPod 關於功能性的最低要求、僅供參考。可視不同環境和使用案例的需求、在隨附的產品系列中加以擴充。

下表列出Epic正式作業資料庫工作負載的容量組態。列出的總容量可滿足所有Epic元件的需求。

	小	中	大
平台	一AFF 組人民幣300 HA配對	一AFF 組人民幣300 HA配對	一AFF 組人民幣300 HA配對
磁碟櫃	24 x 3.8TB	48 x 3.8TB	96 x 3.8TB
EPIC資料庫大小	3至20TB	20TB-40TB	大於40TB
IOPS總計	22、000	50、000	125000
原始	92.16TB	184.32TB	368.64TB
可用容量	65.02TiB	134.36TiB	269.51 TiB
有效容量（2：1儲存效率）	130.04TiB	268.71 TiB	539.03TiB

只AFF 要搭配單一的一套解決方案即可輕鬆滿足EPIC正式作業工作負載。利用支援更多共享工作負載的空間、即可將多達200k IOPs的支援能力提升至可滿足大型Epic部署需求的高達200萬個IOP。AFF

某些客戶環境可能會同時執行多個Epic正式作業工作負載、或只是要求更高的IOP。在這種情況下、請與NetApp客戶團隊合作、根據所需的IOPs和容量來調整儲存系統的規模、並提供適當的平台來服務工作負載。有客戶

在AFF 一對用作AreA700 HA的系統上執行多個Epic環境。

下表列出小型、中型和大型組態所需的標準軟體。

軟體	產品系列	版本或版本
儲存設備	Data ONTAP	部分9.3 GA ONTAP
網路	Cisco UCS®	Cisco UCS Manager 3.2（2f）
	Cisco乙太網路交換器	7.0（3）i7（2）
	Cisco FC：Cisco MDS 9132T	8.2（2）
Hypervisor	Hypervisor	VMware vSphere ESXi 6.5 U1.
	VM	RHEL 7.4
管理	Hypervisor管理系統	VMware vCenter Server 6.5 U1（VCSA）
	NetApp虛擬儲存主控台	VSC 7.0P1
	SnapCenter	版本4.0 SnapCenter
	Cisco UCS Manager	3.2（2f）或更新版本

下表列出小型組態基礎架構元件。

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108機箱	二	根據支援使用者所需的刀鋒數量
	Cisco UCS刀鋒伺服器	4 x B200 M5	每個系統各有2個18核心、2.7GHz和384GB BIOS 3.2（2f）
	Cisco UCS VIC	4個UCS 1340	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.34 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.6.0（請參閱對照表）
	2個Cisco UCS FI	6332-16UP搭配Cisco UCS Manager 3.2（2f）	
網路	Cisco乙太網路交換器		2個Cisco Nexus 93180YC-FX
儲存網路	用於BLOB儲存設備的IP網路N9k		FI與UCS機箱
	FC：Cisco MDS 9132T		兩個Cisco 9132T交換器
儲存設備	NetApp AFF 解決方案	1個HA配對	1個雙節點叢集
	DS224C磁碟櫃	1個DS224C磁碟櫃（已裝滿24個磁碟機）	一個已滿的磁碟櫃
	SSD	24 x 3.8TB	

容量為3.8TB SSD磁碟機的單一磁碟櫃、應該足以滿足大多數規模較小的Epic客戶部署需求。不過、對於共享的工作負載、可能需要更多磁碟容量。您必須相應調整容量大小。

下表列出中型組態基礎架構元件。

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108機箱	四	根據支援使用者所需的刀鋒數量
	Cisco UCS刀鋒伺服器	4 x B200 M5	每個具有2個18核心、2.7GHz/3.0GHz和384GB 4插槽、適用於快取DB BIOS 3.2（2f）
	Cisco UCS VIC	4個UCS 1340	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.34 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.6.0（請參閱對照表）
	2個Cisco UCS FI	6332-16UP搭配Cisco UCS Manager 3.2（2f）	
網路	Cisco乙太網路交換器		2個Cisco Nexus 93180YC-FX
儲存網路	IP網路：適用於BLOB儲存設備的Cisco N9k		FI與Cisco UCS機箱
	FC：Cisco MDS 9132T		兩個Cisco 9132T交換器
儲存設備	NetApp AFF 解決方案	2個HA配對	2個雙節點叢集、適用於所有Epic工作負載（正式作業、報告、Clarity、VMware、Citrix、 CIFS等）
	DS224C磁碟櫃	2個DS224C磁碟櫃	2個已滿的磁碟櫃
	SSD	48 x 3.8TB	

四個3.8TB SSD磁碟機的磁碟櫃、幾乎可滿足所有中型Epic客戶部署需求。不過、請根據所需容量來評估您的磁碟容量需求和大小。

下表列出大型組態基礎架構元件。

層級	產品系列	數量與模式	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108機箱	8.	
	Cisco UCS刀鋒伺服器	4 x B200 M5	每個系統各有2個24核心、2.7GHz和576GB BIOS 3.2（2f）
	Cisco UCS VIC	4個UCS 1340	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.34 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.6.0（請參閱對照表）
	2個Cisco UCS FI	6332-16UP搭配Cisco UCS Manager 3.2（2f）	
網路	Cisco乙太網路交換器		2個Cisco Nexus 93180YC-FX
儲存網路	IP網路：適用於BLOB儲存設備的Cisco N9k		
	FC：Cisco MDS 9706		兩個Cisco 9706交換器
儲存設備	NetApp AFF 解決方案	3個HA配對	3個雙節點叢集、適用於Epic工作負載（Prod、Report、Clarity、VMware、Citrix、 CIFS等）
	DS224C磁碟櫃	4個DS224C磁碟櫃	4個已滿的磁碟櫃
	SSD	96 x 3.8TB	

某些客戶環境可能會同時執行多個Epic正式作業工作負載、或者只是需要更高的IOPS需求。在這種情況下、請與NetApp客戶團隊合作、根據所需的IOPS和容量來調整儲存系統的規模、並決定適當的平台來處理工作負載。有客戶在AFF 一對用作AreA700 HA的系統上執行多個Epic環境。

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件或網站：

- 採用FC Cisco驗證設計的資料中心。FlexPod詳細部署FlexPod Datacenter環境。

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- TR-3928：NetApp Epic最佳實務做法。Epic軟體環境、參考架構及整合最佳實務準則總覽。

  https://fieldportal.netapp.com/?oparams=68646

- TR-3930i：《NetApp Epic規模調整準則》（需要存取Field Portal才能檢視此文件）

  https://fieldportal.netapp.com/?oparams=68786

- EPIC ON_Cisco_UCS技術簡介。Cisco UCS採用Epic的最佳實務做法。

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

- NetApp "FlexPod" 設計區

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- 採用NetApp功能的搭配光纖通道儲存設備（MDS交換器）的資料中心、vSphere 6.5U1及Cisco UCS Manager FlexPod AFF

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- TR-4693：FlexPod 《Epic EHR資料中心部署指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- NetApp 產品文件

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

感謝

下列人員對本指南的撰寫貢獻良多。

- NetApp技術行銷工程師Gannesh Kamath
- Atul Bhaludia、NetApp技術行銷工程師
- NetApp產品經理Ketan Mota
- Cisco Systems、Inc.的Jon Eboutier
- Mike Brennan、Cisco Systems、Inc.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.